

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 下水道担当版（資源循環・下水汚泥資源化／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × 下水汚泥資源化）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と下水汚泥資源化】

近年、地政学リスクの高騰や肥料原料の価格不安定化、環境規制の強化など、資源・エネルギーの調達を取り巻く外部環境は激変している。加えて、浄化センターで大量に発生する下水汚泥を「廃棄物」から「資源」へと転換するサーキュラーエコノミーの構築が急務となっている。持続可能な社会の実現と事業の継続性を両立させるためには、下水汚泥を肥料原料・エネルギー源として地域に還流させる強靱な資源循環体制への転換が求められている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「下水汚泥の肥料利用・エネルギー回収」「資源循環」が重点化
- 化学肥料原料（りん）の国内資源化が農林水産省の緊急課題であり、改正肥料法・下水汚泥の肥料利用推進が法制度として進行中
- バイオマス活用推進基本計画・脱炭素先行地域・B-DASH プロジェクトが下水汚泥のエネルギー利用を後押し
- R8 予想 3 テーマで最上位スコア 8.5/10（過去 9 年検証で白書テーマ翌年出題率 60-70%）

A 案: 下水汚泥資源化施設の整備（新設・整備型）

汚泥処理施設の新設・更新の発注経験が中心の受験者向けに、資源循環テーマを浄化センターの資源化施設整備で書いた模範論文（A 案）です。消化ガス発電・汚泥固形燃料化・りん回収（MAP 法）の一体整備が資源循環の主軸であり、B-DASH プロジェクト等の国費活用を前提とします。

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○市下水道課 浄化センター 汚泥資源化施設整備事業

- **目的:** 浄化センターで発生する下水汚泥を消化ガス・固形燃料・りんとして資源化し、廃棄物処分量と温室効果ガス排出を削減しつつ施設の運転コストを最適化する
- **成果物:** 汚泥消化槽・消化ガス発電設備、汚泥固形燃料化設備、りん回収設備（MAP 法）、資源化量・GHG 削減量の評価報告書
- **立場:** ○○市下水道課 施設係長（処理場施設担当）
- **前提条件:** 浄化センターで年間約 2,000 トン（乾燥重量）の汚泥が発生し産業廃棄物として委託処分、肥料原料りんの輸入依存、電力購入費の高騰、市財政の硬直化、最終処分場残余容量のひっ迫、B-DASH プロジェクト・脱炭素先行地域の制度動向

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物: 取り上げる事業は、○○市下水道課が所管する浄化センターの汚泥資源化施設整備事業である。その目的は、処理場で発生する下水汚泥を消化ガス・固形燃料・りんとして資源化し、廃棄物処分量と温室効果ガス排出を削減しながら、エネルギー購入費と汚泥処分費を最適化することにある。創出する成果物は、汚泥消化槽・消化ガス発電設備、汚泥固形燃料化設備、りん回収設備のほか、資源化量・GHG 削減量の評価報告書である。

現状の課題と既施策: 現状の課題は、浄化センターで年間約 2,000 トン（乾燥重量）発生する汚泥を脱水後に産業廃棄物として委託処分しており、最終処分場残余容量のひっ迫で処分費が高騰していることである。あわせて、汚泥にはりん・窒素・有機物という有用資源が含まれるが回収されておらず、肥料原料りんは輸入依存、処理場の運転電力は購入電力に依存して費用が高騰している。これに対する既施策として、脱水汚泥の一部をセメント原料として外部委託でリサイクルしており、最終処分量の抑制（社会環境管理）と処分費の一部削減（経済性管理）の効果をj得ている。

施策の問題点: セメント原料化は受入先の操業・市況に左右されて受入量が不安定であり、長距離運搬に伴う費用と CO2 が発生する。汚泥が持つりん・エネルギーは回収されず、廃棄物として処分する構造が固定化している。市単独では資源化設備の投資判断が難しく、施設更新の時機を逸すると老朽化と処分費高騰が同時進行する懸念がある。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 1: 消化ガス発電と汚泥固形燃料化の一体整備

施策の内容は、浄化センターに汚泥消化槽と消化ガス発電設備を整備して発生ガスを処理場で自家消費し、脱水汚泥は固形燃料化設備で燃料化して地域の発電所・産業施設へ供給することである。汚泥を「廃棄物」から「エネルギー資源」へ転換し、購入電力費と汚泥処分費を同時に削減する点が根拠である。効果として、経済性管理の観点では自家発電による電力購入量の縮減と処分費削減で年間運転コストを抑制でき、社会環境管理の観点では化石燃料代替による温室効果ガス排出削減と最終処分量の削減を事業の環境貢献とし

て示せる。直面する障害は、消化槽・発電設備・固形燃料化設備の初期投資が数億円規模で市財政を圧迫し、資源化という社会環境上の要請と財政規律が衝突することである（社会環境管理と経済性管理のトレードオフ）。これに対し、B-DASH プロジェクトや脱炭素先行地域の交付金を前提に事業採算計画を策定し、近隣市町村の汚泥を集約する広域共同処理で投資のスケールメリットを確保する。固形燃料の販売収益と売電収益を運転費へ充当するランニング補填スキームを契約段階で設計する。

施策 2: りん回収設備（MAP 法）と地域肥料供給の連動

施策の内容は、消化汚泥の脱離液を対象に MAP 法（りん酸マグネシウムアンモニウムの析出）によるりん回収設備を整備し、回収りんを肥料原料として地域内の農家・肥料メーカーへ供給する仕組みを構築することである。輸入依存度の高いりんを下水汚泥から国産資源として回収し、地域の食料生産と資源自律に貢献する点が根拠である。効果として、社会環境管理の観点では肥料原料の国産化と窒素・りんの環境流出抑制を、経済性管理の観点では回収りんの販売による新たな収益とりん蓄積による配管閉塞トラブルの低減を示せる。直面する障害は、回収りん（MAP）の品質・安全性に対する農家の懸念と、廃棄物由来であることへの心理的抵抗が、需要先確保という経済性の要請と衝突することである（社会環境管理と経済性管理のトレードオフ）。これに対し、改正肥料法に基づき回収りんを公定規格に適合させて「肥料製品」として位置づけ、市・農業団体・肥料メーカーで構成する協議会で品質保証と需要マッチングを行う。試験栽培の結果を公開して安全性への理解を醸成する。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 浄化センターの資源回収拠点（WRRF）化と広域共同処理の制度化

①施策の内容: 浄化センターを「水処理施設」から「りん・窒素・エネルギー・再生水を産出する資源回収拠点（WRRF）」へ転換し、汚泥のりん回収率向上と最終処分ゼロを目標とする制度を国レベルで設ける。あわせて単独市管理から都道府県レベルの広域下水道事業体への汚泥集約・共同処理を制度化し、資源化設備への投資をスケールメリットの働く規模で計画する。

②有効性と実現性: 汚泥資源化はりんの国産化と GHG 削減に直結し、有効性は高い。実現性の面でも、WRRF のコンセプトは欧州で先行実証され、国内でも B-DASH プロジェクトによる実証と法整備議論が具体化しており、広域化は人口減少下の維持管理基盤の確保策として整合する。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、WRRF 転換に必要な設備改修が大規模投資を意味し、単独自治体では財源確保が困難なうえ「廃棄物」から「製品」への用途変更が既存規制と衝突することである（経済性管理と社会環境管理の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、回収りん・固形燃料を肥料法・廃棄物処理法上で「製品」へ用途転換する法整備を行う。体制再設計の観点では、単独市管理から広域下水道事業体への統合を進め、資源化投資のスケールメリットを享受する。経済性管理の観点では、りん・エネルギーの販売収益を長期財務モデルに組み込み、補助金依存から収益事業へ移行する。情報管理の観点では、デジタルツインで資源回収量と LCC を可視化し設備投資判断に反映する。

施策 2: 汚泥資源の地域内エネルギー循環と脱炭素ネットワークの構築

①**施策の内容:** 2050 年に向け、複数の処理場の消化ガス・固形燃料・廃熱を地域のエネルギー需要（公共施設・園芸施設・地域熱供給）と結ぶ「下水道由来エネルギーの地域循環ネットワーク」を構築する。汚泥バイオマスを地域の脱炭素インフラの一翼として位置づけ、エネルギーの地産地消を実現する。

②**有効性と実現性:** 汚泥は安定的に発生するバイオマス資源であり、地域の脱炭素と災害時の自立電源確保に寄与する点で有効性は高い。実現性の面でも、バイオマス活用推進基本計画と脱炭素先行地域の枠組みが後押しとなり、消化ガス発電・熱利用の技術は国内で実用段階にある。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、エネルギー循環ネットワークの整備・運用に専門人材と継続的な保守が必要だが、地方自治体の技術人材確保が困難を極めることである（人的資源管理と経済性管理の対立）。運転を担う人材がいなければ稼働率が落ち投資が回収できない。克服策として、ルール整備の観点では、下水道エネルギーの地域供給を対象とする官民連携の枠組み法を整備し、民間事業者の参入条件を定める。体制再設計の観点では、広域下水道事業体が運営主体となり、官民連携（コンセッション方式）で運転・保守を委託する。人的資源管理の観点では、運転員を「処理オペレーター」から「エネルギー設備技術者」へ転換する育成プログラムを国・業界団体が共同運営し、地域内で人材を確保する。

B 案: 汚泥の地域資源循環の制度運用（制度運用型）

施設整備ではなく汚泥の肥料利用・需要先確保といった制度運用・調整の経験を持つ受験者向けに、同じ資源循環テーマを下水汚泥の地域資源循環の制度運用で書いた模範論文（B 案）です。下水汚泥の肥料化・地産地消、再生資材の需要先確保、グリーン購入・公共調達での再生資材活用が資源循環の主軸です。A 案が「資源化施設の整備・更新」を扱うのに対し、B 案は「すでに発生する資源化物を地域で確実に循環させる需要側の制度運用」を扱う点が異なります。

想定する管理対象と前提条件

- **事業名:** ○○市下水道課 下水汚泥の肥料利用・地域資源循環推進事業
- **目的:** 浄化センターで生じる汚泥肥料・コンポストと再生資材を地域内で確実に循環させ、需要先を確保して廃棄物処分量と外部依存を低減する
- **成果物:** 汚泥肥料・コンポストの供給計画書、地域資源循環協議会の運営記録、グリーン購入・公共調達における再生資材活用基準、循環量・処分削減量の評価報告書
- **立場:** ○○市下水道課 計画係長（資源循環・需要調整担当）
- **前提条件:** 既存の汚泥資源化物（肥料・コンポスト）の需要先が不安定、再生資材の公共調達での活用が限定的、改正肥料法・グリーン購入法への対応、農業団体・市民との合意形成、最終処分場残余容量の逼迫

B 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物: 取り上げる事業は、〇〇市下水道課が所管する下水汚泥の肥料利用・地域資源循環推進事業である。その目的は、浄化センターで生じる汚泥肥料・コンポストや再生資材を地域内で確実に循環させ、需要先を確保することで廃棄物処分量と資源の外部依存を低減することにある。創出する成果物は、汚泥肥料・コンポストの供給計画書、地域資源循環協議会の運営記録、グリーン購入・公共調達における再生資材活用基準、循環量・処分削減量の評価報告書である。

現状の課題と既施策: 現状の課題は、汚泥のコンポスト化は技術的に確立しているものの、需要先となる農家・緑農地の確保が不安定で、繁忙期と閑散期の需給ギャップにより在庫が滞留して保管費が発生していることである。あわせて、再生資材の公共調達での活用は仕様上の制約から限定的にとどまり、肥料原料りんの輸入依存も続いている。これに対する既施策として、市民・農家への汚泥コンポストの無償配布と一部農地での施用を進めており、最終処分量の抑制（社会環境管理）と肥料費の節減（経済性管理）の効果を得ている。

施策の問題点: 無償配布は需要が季節・天候に左右されて発生量と一致せず、余剰時の保管・処分が発生する。再生資材は調達側の品質懸念から公共工事での採用が広がらず、循環の需要側が細い。市単独では需給調整の調整力に限界があり、安定的な循環体制になっていない。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 1: 地域資源循環協議会による汚泥肥料の需給マッチングと地産地消

施策の内容は、市・農業団体・JA・肥料メーカー・近隣自治体で構成する地域資源循環協議会を設置し、汚泥肥料・コンポストの発生量・時期・品質と農地の施用需要をデジタルで突合して需給をマッチングする仕組みを運用することである。改正肥料法に基づき汚泥肥料を公定規格に適合させ、地産地消の枠組みで需要先を安定確保する点が根拠である。効果として、経済性管理の観点では在庫滞留と保管・処分費を削減し肥料原料の地域内調達で外部依存を下げられ、社会環境管理の観点ではりんの国産化と最終処分量の削減を事業の環境貢献として示せる。直面する障害は、汚泥肥料の品質・施用効果に関する詳細情報の共有が必要だが、廃棄物由来であることへの農家の心理的抵抗と情報公開による風評リスクが、需要先確保という経済性の要請と衝突することである（情報管理と経済性管理のトレードオフ）。これに対し、公開情報は協議会参加者に限定して品質・成分・試験栽培結果を共有し、第三者機関の品質保証を付した上で施用実績を段階的に公表して理解を醸成する。

施策 2: グリーン購入・公共調達による再生資材の需要先確保

施策の内容は、市の公共工事・公共調達において下水汚泥由来の再生資材（汚泥溶融スラグの路盤材・コンポストの緑化基盤材等）の優先利用基準を定め、グリーン購入法の趣旨に沿って循環資材の需要を行政自らが創出することである。需要側を制度で確保することで資源化物の出口を安定させ、循環を持続可能にする

点が根拠である。効果として、社会環境管理の観点では再生資材の利用拡大による最終処分量と新規資材採取の削減を、経済性管理の観点では循環資材の地域内調達による調達安定化と保管費削減を示せる。直面する障害は、再生資材の品質（強度・安全性）に対する施工部署の懸念が、再生資材の利用拡大という社会環境上の要請と衝突し、品質不足が公共工事の安全性を損なう懸念があることである（社会環境管理と安全管理のトレードオフ）。これに対し、再生資材の要求性能と品質確認試験を仕様書に明記する性能規定型の調達基準を導入し、用途に応じた適用区分（重交通箇所は新材、緑化・低負荷箇所は再生材）を定める。総合評価落札方式で再生資材活用率を加点し、品質データを発注者と施工者が共有する協働品質管理を契約に組み込む。

B 案 設問（３）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 下水道資源の地産地消を義務づける地域循環圏制度の確立

①**施策の内容:** 下水汚泥由来の肥料・エネルギー・再生資材を地域内で循環させる「地域資源循環圏」を制度化し、自治体・農業・産業をまたぐ需要先確保を法的枠組みとして確立する。再生資材の公共調達での優先利用と汚泥肥料の地産地消を全国で標準化し、需要側の出口を制度で保証する。

②**有効性と実現性:** 資源化の最大の隘路は需要先確保であり、需要を制度で保証すれば循環が持続可能となる点で有効性は高い。実現性の面でも、改正肥料法・グリーン購入法・バイオマス活用推進基本計画が制度的基盤を提供しており、地域循環共生圏の政策方向とも整合する。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、再生資材・汚泥肥料の優先利用義務が調達コストや農地での施用負担を増やし、住民・事業者・農家との合意形成が困難になることである（社会環境管理と経済性管理の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、グリーン購入法・肥料法を改正して下水道資源の優先利用を段階的に義務化し、利用側へ税制・負担金の優遇措置を組み込む。情報管理の観点では、デジタルプラットフォームで資源の発生量・品質・需要量を可視化し、循環しない場合の処分コストとの比較で自発的な利用を促す。社会環境管理の観点では、試験栽培・施用事例の公開と市民参加型の説明プログラムを展開し、廃棄物由来への抵抗感を緩和して共助意識を醸成する。

施策 2: 広域需給プラットフォームによる資源循環の自律運営

①**施策の内容:** 2050 年に向け、複数自治体の汚泥肥料・再生資材・エネルギーの発生と需要を流域・圏域単位で長期的に需給管理する広域プラットフォームを構築し、季節・天候による需給変動を圏域全体で吸収する自律的な資源循環の運営体制を確立する。

②**有効性と実現性:** 単独市では吸収できない需給変動を圏域で平準化でき、人口減少下でも少ない人員で循環を維持できる点で有効性は高い。実現性の面でも、衛星・IoT を用いた発生量・需要量の予測技術が普及しつつあり、広域下水道事業者への組織再編の流れとも整合する。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、広域プラットフォームの運営に資源管理とデータ運用の専門人材が必要だが、地方自治体の人材確保が困難なことである（情報管理と人的資源管理の対立）。高度なデータ運営基盤を持っても、運営を担う人材がいなければ需給調整は機能しない。克服策として、ルール整備の観点では、自治体間のデータ様式標準化と相互運用性を義務づける枠組み法を整備する。体制再設計の観点では、広域下水道事業体がプラットフォームの運営主体となり、専門人材を圏域で共同確保・育成する体制へ移行する。人的資源管理の観点では、民間事業者との官民連携で需給調整・データ運営を委託し、行政職員は政策判断と品質保証に特化することで限られた人材の付加価値を最大化する。